大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

2021 大学物理下期中考试题

一、选择题（每题 3 分，共 27 分）

1. 高斯定理 $\oint_s \vec{E}\cdot d\vec{S} = \int_v \rho\cdot dv/\varepsilon_0$

（A）适用于任何静电场；　（B）只适用于真空中的静电场；

（C）只适用于具有球对称性、轴对称性和平面对称性的静电场；

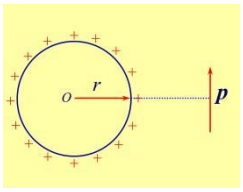
（D）只适用于虽然不具有(C)中所述的对称性，但可以找到合适的高斯面的静电场。

2. 在静电场中，有关静电场的电场强度与电势之间的关系，下列说法中正确的是:

(A) 场强大的地方电势一定高；　*(B)* 场强相等的各点电势一定相等；

(C) 场强为零的点电势不一定为零；　*(D)* 场强为零的点电势必定是零。

3. 在一个带有正电荷的均匀带电球面外，放置一个电偶极子，其电矩 $\vec{p}$ 的方向如图所示。当释放后，该电偶极子的运动主要是:



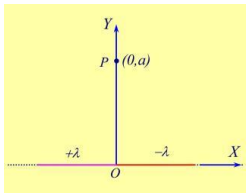
(A) 沿逆时针方向旋转，直至电矩 $\vec{p}$ 沿径向指向球面而停止；

(B) 沿顺时针方向旋转，直至电矩 $\vec{p}$ 沿径向朝外而停止；

(C) 沿顺时针方向旋转至电矩 $\vec{p}$ 沿径向朝外，同时沿电力线方向远离球面移动；

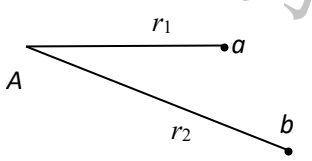
(D) 沿顺时针方向旋转至电矩 $\vec{p}$ 沿径向朝外，同时逆电力线方向向着球面移动。

4. 图中所示为一沿 X 轴放置的“无限长”分段均匀带电直线，电荷线密度分别为 $+\lambda(x<0)$ 和 $-\lambda(x>0)$ 则 OXY 坐标平面上点$(0,\ a)$处的场强 $\vec{E}$ 为



(A) 0　*(B)* $\dfrac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 a}\vec{i}$　*(C)* $\dfrac{\lambda}{4\pi\varepsilon_0 a}\vec{i}$　*(D)* $\dfrac{\lambda}{4\pi\varepsilon_0 a}(\vec{i}+\vec{j})$

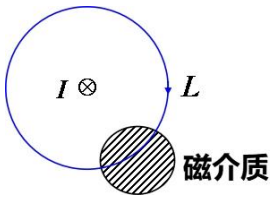
5．在电荷为$-Q$ 的点电荷 *A* 的静电场中，将另一电荷为 *q* 的点电荷 *B* 从 *a* 点移到 *b* 点。*a*、*b* 两点距离点电荷 *A* 的距离分别为 r_1 和 r_2，如图所示。则移动过程中电场力做的功为



(A) $\dfrac{-Q}{4\pi\varepsilon_0}\left(\dfrac{1}{r_1}-\dfrac{1}{r_2}\right)$　(B) $\dfrac{qQ}{4\pi\varepsilon_0}\left(\dfrac{1}{r_1}-\dfrac{1}{r_2}\right)$

(C) $\dfrac{-qQ}{4\pi\varepsilon_0}\left(\dfrac{1}{r_1}-\dfrac{1}{r_2}\right)$　(D) $\dfrac{-qQ}{4\pi\varepsilon_0(r_2-r_1)}$

6. 在一无限长载有电流 I 的直导线产生的磁场中，一块磁介质如图放置，以导体上一点为园心作一园环回路 L，则对此园环回路：



(A) $\oint_L \vec{B}\cdot d\vec{l} = \mu_0 I$ 成立，且可用它求出回路 L 上各点的磁感应强度

(B) $\oint_L \vec{B}\cdot d\vec{l} = \mu_0 I$ 成立，但不能用它求出回路 L 各点的磁感应强度

(C) $\oint_L \vec{B}\cdot d\vec{l} = \mu_0 I$ 不成立，但通过回路 L 上的磁场强度的环流与磁介质无关

(D) L 上各点磁场强度与磁介质无关，其大小仍等于 $H = \dfrac{I}{2\pi r}$，但磁感应强度与磁介质有关

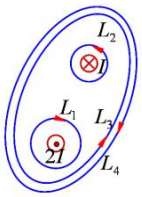
微信公众号：麓山南路情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

7.如图所示，在真空中流出纸面的电流为 $2I$，流进纸面的电流为 I，则下述各式中正确的是

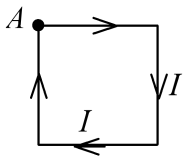
（A）$\oint_{L_1}\vec{B}\cdot d\vec{l}=2\mu_0 I$　　（B）$\oint_{L_2}\vec{B}\cdot d\vec{l}=\mu_0 I$

（C）$\oint_{L_3}\vec{B}\cdot d\vec{l}=-\mu_0 I$　　（D）$\oint_{L_4}\vec{B}\cdot d\vec{l}=-\mu_0 I$



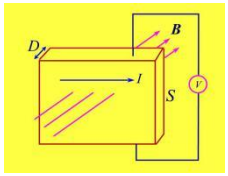
8. 边长为 l 的正方形线圈中通有电流 I，此线圈在 A 点(见图)产生的磁感强度 B 为

(A) $\frac{\sqrt{2}\mu_0 I}{4\pi l}$　　(B) $\frac{\sqrt{2}\mu_0 I}{2\pi l}$



(C) $\frac{\sqrt{2}\mu_0 I}{\pi l}$　　(D) 以上均不对.

9. 通有电流 I、厚度为 D、横截面积为 S 导体，放置在磁感应强度为 $\vec{B}$ 的匀强磁场中，磁场方向垂直于导体的侧表面，如图所示，现测得导体上下面电势差为 V，则导体的霍尔系数等于：



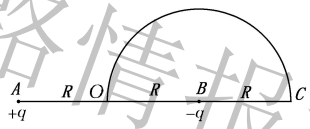
(A) $\frac{VDS}{IB}$　(B) $\frac{IBV}{DS}$　(C) $\frac{VS}{IBD}$　(D) $\frac{VD}{IB}$

二、填空题（每题 3 分，共 27 分）

1. 一个半径为 R 的均匀带电半圆环，电荷线密度为 λ，则环心处 O 点的场强大小_____.

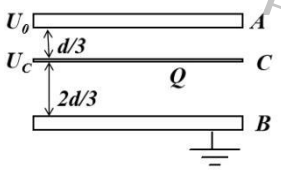
2. 一电容为 C 的空气平行板电容器，接上端电压 U 为定值的电源充电，在电源保持连接的情况下，则把两个极板间距离增大至 n 倍时外力所作的功_____。

3. 如题图所示，在 A，B 两点处放有电量分别为+q，−q 的点电荷，

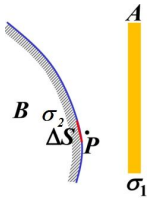


AB 间距离为2R，现将另一正试验点电荷 q_0 从 O 点经过半圆弧移到 C 点，则移动过程中电场力作的功_____.

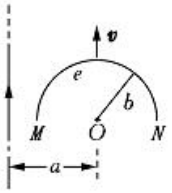
4.一平行板电容器，极板面积为 S，相距为 d，若 B 板接地，且保持 A 板的电势 $U_A=U_0$ 不变。如图，把一块面积相同的带有电荷为 Q 的导体薄板 C 平行地插入两板中间，则导体薄板 C 的电势 U_C=_____。



5.如图所示，在电荷面密度为 σ_1 的均匀带电无限大平板 A 旁边放一带电导体 B，今测得导体 B 表面靠近 P 点处的电荷面密度为 σ_2，则导体 B 表面靠近 P 点处的电荷元 $\sigma_2\Delta S$ 所受的电场力为_____。

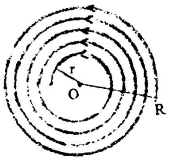


6.如右图所示，载有电流 I 的长直导线附近，放一导体半圆环与长直导线共面，半圆环的半径为 b，环心与导线相距 a。设半圆环以速度 $\vec{v}$ 平行导线平移。则半圆环内感应电动势为_____。（）



微信公众号：鹿山南路情报站

7.在半径为 R 及 r 的两圆周之间，有总匝数为 N 的均匀密绕平面螺线圈如图示，当导线中通有电流 I 时,则螺线圈中心点（即两圆圆心）处的磁感应强度为_____。

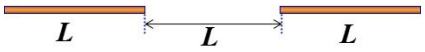


8.无限长圆柱形直导线，半径为 R_1，沿轴线方向均匀地通有电流 I 。在导线外包一层相对磁导率为μ_r 的圆柱形不导电的各向同性均匀磁介质，磁介质外半径为 R_2 且其与通电直导线共轴，则介质内表面的磁化电流面密度为_____。

9.在磁感强度 B =0.02 T 的匀强磁场中，有一半径为 10 cm 圆线圈，线圈磁矩与磁感线同向平行，回路中通有 I =1 A 的电流。若圆线圈绕某个直径旋转 180°，使其磁矩与磁感线反向平行，且线圈转动过程中电流 I 保持不变，则外力的功 A =_____。

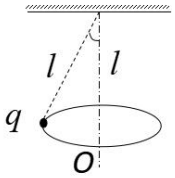
三、计算题(共 46 分)

1.（6 分）已知两带电细杆电荷线密度均为λ、长度为 L，相距 L。求两带电直杆间的电场力。



2.（10 分）一半径为 R 的带电球体，其电荷体密度分布为 $\rho=\frac{qr}{\pi R^4}\quad (r\le R)$ (q 为一正的常数),试求： (1)球内、球外各点的电场强度； (2) 球内、球外各点的电势。

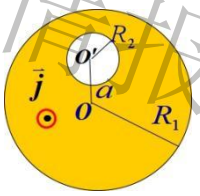
3.（10 分）绕铅直轴作匀角速度转动的圆锥摆，摆长为 l，摆球所带电荷为 q。求角速度ω 为何值时，该带电摆球在轴上离悬点为 l 处的 O 点产生的磁感强度沿竖直方向的分量值最大。



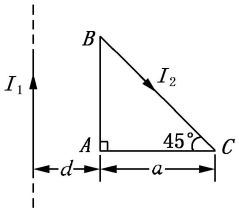
4.（10 分）有一长圆柱形导体，截面半径为 R_1，今在导体中挖去一个与轴平行的圆柱体，形成一个截面半径为 R_2 的圆柱形空洞,其横截面如图所示，在有洞的导体柱内有电流沿柱轴方向流过.设柱内电流均匀分布，电流密度为 j，从柱轴到空洞轴之间的距离为 a。求：(1)圆柱轴线上的磁感应强度的大小；

(2)圆柱形空洞轴线上的磁感应强度的大小；

(3)洞中各处的磁场分布。



5.（10分）如题图所示，长直电流 I_1 附近有一等腰直角三角形线框，通以电流 I_2，二者共面．求△ ABC 的各边所受的磁力．



微信公众号：麓山南路情报站